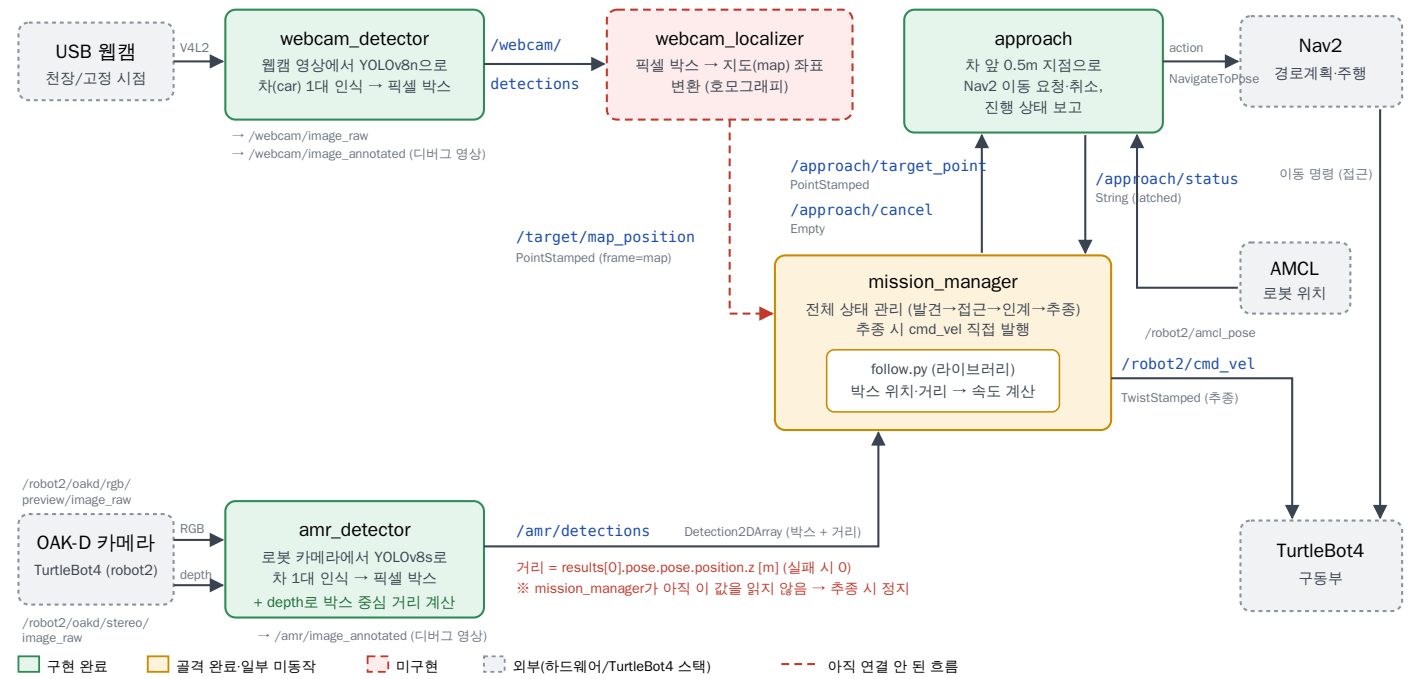


미니카 감지·추종 시스템 — 노드 구성도

기준: claude/confident-curie-jlickr (019f5ce, 2026-10-05) · 거리 기능은 main(c7dec4e)에도 반영 · 실행: `ros2 launch mini_control_system.launch.py` · Nav2/AMCL은 TurtleBot4 bringup에서 별도 실행



노드별 역할

노드 (패키지)	역할	상태	비고
webcam_detector mini_vision	고정 웹캠 영상에서 차를 인식해 픽셀 박스를 반환 (car 중 신뢰도 최고 1대, 10Hz)	완료	YOLOv8n, CPU, conf 0.8. <code>_topic</code> 버전은 박스 그린 영상도 발행
webcam_localizer mini_vision	웹캠 픽셀 박스를 지도(map) 좌표로 변환해 차 위치를 반환	미구현	주석만 있음. <code>camera_mapping.yaml</code> 보정점 4쌍 실측 필요
amr_detector mini_vision	로봇(OAK-D) 카메라 영상에서 차를 인식해 픽셀 박스 + 차 까지 거리를 반환	완료	YOLOv8s. 거리 추가 완료: 박스 중심 7×7 depth 중앙값 → <code>pose.position.z</code> . 실기 미검증
approach mini_control	차 지도 좌표를 받아 차 앞 0.5m 지점으로 Nav2 이동, 결과 상태 보고	완료	차가 0.3m 이상 움직이면 목표 교체. 취소 지원. 단위 테스트 있음
mission_manager mini_control	단계 전환 총괄: 웹캠 발견 → Nav2 접근 → 로봇 카메라 인계 → 직접 추종(cmd_vel)	곧격	거리값을 아직 안 읽음(<code>self.distance</code> 항상 None) → 추종 시 정지만 함. 수정 방법은 <code>amr_detector.py</code> 맨 위 주석. LOST/HANDOVER 타임아웃 없음
follow.py mini_control	(노드 아님) 박스 중심 오차·거리 오차로 전진/회전 속도 계산	완료	후진 없음, 최대 속도 제한, <code>min_distance</code> 이내 정지

mission_manager 상태 전환

현재	조건	다음
SEARCHING	/target/map_position 수신 → 접근 목표 전달	APPROACHING
APPROACHING	approach ARRIVED	HANDOVER
APPROACHING	approach FAILED	SEARCHING
HANDOVER	AMR 감지 연속 N회(기본 3) → approach 취소	FOLLOWING
FOLLOWING	감지 없음 / 0.5초 이상 오래됨	LOST (정지)
LOST	다시 감지	FOLLOWING

남은 작업

#	할 일
1	webcam_localizer 구현 + 웹캠 보정 — 없으면 SEARCHING에서 진행 불가
2	AMR 거리 실기 테스트(줄자·depth_checker 비교) → mission_manager가 거리 읽도록 수정 (콜백 2곳)
3	mission_manager: 접근 중 좌표 갱신, 타임아웃 추가, jooeun 브랜치 충돌 정리
4	_topic 중복 노드 정리 (기존 노드와 통합 또는 launch 교체)
5	실기 튜닝: 추종 게인·거리, AMR 영상 폭(image_width) 확인

인터페이스 (토픽·액션)

이름	타입	발행(→)	구독(←)	내용 / QoS
/webcam/detections	vision_msgs/Detection2DArray	webcam_detector	webcam_localizer	car 최대 1개: bbox 중심(x,y):크기, class_id, score. 미감지 시 빈 배열. frame webcam_optical_frame
/webcam/image_raw	sensor_msgs/Image	webcam_detector	(디버그)	원본 bgr8, 640×480
/webcam/image_annotated	sensor_msgs/Image	webcam_detector_topic	(디버그)	발행한 박스만 그린 영상
/target/map_position	geometry_msgs/PointStamped	webcam_localizer 미구현	mission_manager	차의 map 좌표(m), frame map, 감지 시각 유지. 차 없으면 발행 안 함
/robot2/oakd/rgb/preview/image_raw	sensor_msgs/Image	OAK-D	amr_detector	sensor_data QoS (best effort)
/amr/detections	vision_msgs/Detection2DArray	amr_detector	mission_manager	형식은 /webcam/detections와 동일 + results[0].pose.pose.position.z = 차까지 거리 [m] (실패 시 0.0). 헤더는 카메라 영상 것 사용
/robot2/oakd/stereo/image_raw	sensor_msgs/Image	OAK-D	amr_detector	depth (16UC1 mm / 32FC1 m). RGB에 정렬 같은 해상도 전제. sensor_data QoS
/amr/image_annotated	sensor_msgs/Image	amr_detector_topic	(디버그)	발행한 박스 + dist 0.82 m 글자
/approach/target_point	geometry_msgs/PointStamped	mission_manager	approach	frame map 아니면 무시
/approach/cancel	std_msgs/Empty	mission_manager	approach	진행 중 Nav2 goal 취소 요청
/approach/status	std_msgs/String	approach	mission_manager	IDLE · MOVING · ARRIVED · FAILED · CANCELED, transient local(latched)
/robot2/amcl_pose	geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped	AMCL	approach	로봇 현재 위치, transient local
/robot2/navigate_to_pose (action)	nav2_msgs/NavigateToPose	approach (client)	Nav2 (server)	목표: 차 앞 approach_distance(0.5m) 지점, 차를 바라보는 방향
/robot2/cmd_vel	geometry_msgs/TwistStamped	mission_manager	TurtleBot4	추종 단계 10Hz 속도 명령 (그 외 단계는 정지 명령)

주요 파라미터 (launch-노드 기본값): camera_index 2 · target_distance 0.8m · min_distance 0.5m · max_linear 0.31m/s · max_angular 1.0rad/s · detection_timeout 0.5s · handover_detection_count 3 · approach_distance 0.5m · retarget_threshold 0.3m · depth_patch_size 7 · depth_min_valid 5 · depth_max_dt 0.1s

인터페이스 상세 — 메시지별로 어떤 필드에 무엇을 채우나

필드 경로는 메시지 최상위부터. D = detections[0] (감지된 차 1대). 차를 못 찾으면 detections는 빈 배열이라 D 이하 필드가 없음.

/webcam/detections

vision_msgs/Detection2DArray · 발행 webcam_detector → 구독 webcam_localizer · 10Hz · 차 못 찾으면 detections = [] (빈 배열)

필드	채우는 값	의미
header.stamp	웹캠 프레임을 읽은 시각	감지 시각
header.frame_id	"webcam_optical_frame"	웹캠 기준
D.bbox.center.position.x	픽셀 (0~640)	박스 중심 가로 위치 u
D.bbox.center.position.y	픽셀 (0~480)	박스 중심 세로 위치 v
D.bbox.center.theta	0	박스 회전 (YOLO는 회전 없음)
D.bbox.size_x / size_y	픽셀	박스 가로 / 세로 길이
D.results[0].hypothesis.class_id	"car"	클래스
D.results[0].hypothesis.score	0.8 ~ 1.0	신뢰도 (최고 1대만)
D.results[0].pose.*	0 (미사용)	웹캠은 depth 없음 → 거리 없음
D.id	""	추적 ID (미사용)

/amr/detections

vision_msgs/Detection2DArray · 발행 amr_detector(topic) → 구독 mission_manager · 카메라 프레임마다 · 차 못 찾으면 detections = []

필드	채우는 값	의미
header.stamp / frame_id	RGB 영상 header 그대로	촬영 시각 / OAK-D 카메라 기준
D.bbox.center.position.x	픽셀 (0~preview 폭)	박스 중심 가로 u → 회전 제어에 사용
D.bbox.center.position.y	픽셀 (0~preview 높이)	박스 중심 세로 v
D.bbox.size_x / size_y	픽셀	박스 가로 / 세로 길이
D.results[0].hypothesis.class_id	"car"	클래스
D.results[0].hypothesis.score	0.8 ~ 1.0	신뢰도 (최고 1대만)
D.results[0].pose.pose.position.z	m, 실패 시 0.0	차까지 거리 (박스 중심 7x7 depth 중앙값) → 전진 제어에 사용
D.results[0].pose.pose.position.x / y	0 (미사용)	(필요하면 좌우·상하 m)
D.results[0].pose.pose.orientation / covariance	0 (미사용)	

/target/map_position 미구현

geometry_msgs/PointStamped · 발행 webcam_localizer → 구독 mission_manager · 차가 보일 때만 발행

필드	채우는 값	의미
header.stamp	웹캠 감지 시각 유지	감지 시각
header.frame_id	"map"	지도 좌표계 (다르면 무시됨)
point.x / point.y	m	차의 지도 위 위치
point.z	0	바닥 높이 (미사용)

/approach/target_point

geometry_msgs/PointStamped · 발행 mission_manager → 구독 approach

필드	채우는 값	의미
header.frame_id	"map"	다르면 approach가 무시
point.x / point.y	m	/target/map_position 값을 그대로 전달
point.z	0	미사용

/approach/cancel

std_msgs/Empty · 발행 mission_manager → 구독 approach

필드	채우는 값	의미
(필드 없음)	—	받는 것 자체가 "Nav2 이동 취소" 요청

/approach/status

std_msgs/String · 발행 approach → 구독 mission_manager · transient local (늦게 구독해도 마지막 값 받음)

필드	채우는 값	의미
data = "IDLE"	시작 직후	대기
data = "MOVING"	goal 전송 시	Nav2 이동 중
data = "ARRIVED"	Nav2 성공	차 앞 도착 → HANDOVER
data = "FAILED"	Nav2 실패·거절·서버 없음·로봇 위치 모름	→ SEARCHING
data = "CANCELED"	취소 완료	이동 중단됨

/robot2/navigate_to_pose (action goal)

nav2_msgs/NavigateToPose · client approach → server Nav2

필드	채우는 값	의미
pose.header.frame_id / stamp	"map" / 현재 시각	
pose.pose.position.x / y	m	차에서 로봇 쪽으로 0.5m 떨어진 지점 (이미 가까우면 현재 위치)
pose.pose.orientation.z / w	쿼터니언	차를 바라보는 방향 (yaw)

/robot2/amcl_pose

geometry_msgs/PoseWithCovarianceStamped · 발행 AMCL → 구독 approach

필드	채우는 값	의미
pose.pose.position.x / y	m	로봇 현재 위치 (goal 계산용)
pose.pose.orientation	쿼터니언	로봇 방향 (yaw로 변환)

/robot2/cmd_vel

geometry_msgs/TwistStamped · 발행 mission_manager → TurtleBot4 · 10Hz (HANDOVER-FOLLOWING-LOST)

필드	채우는 값	의미
header.stamp	현재 시각	
twist.linear.x	0 ~ 0.31 m/s	전진 = $0.5 \times (\text{거리} - 0.8)$. 0.5m 이내·후진은 0
twist.angular.z	-1.0 ~ +1.0 rad/s	회전 = $-1.0 \times (u - \text{폭}/2)/(\text{폭}/2)$. +는 왼쪽
그 외 linear.y/z, angular.x/y	0	

영상 토픽

sensor_msgs/Image

필드	채우는 값	의미
/webcam/image_raw	bgr8 640×480	웹캠 원본
/webcam/image_annotated	bgr8	박스 + "car 0.93"
/amr/image_annotated	bgr8	박스 + "car 0.93" + "dist 0.82 m"
/robot2/oakd/rgb/preview/image_raw	bgr8 (OAK-D)	AMR 감지 입력
/robot2/oakd/stereo/image_raw	16UC1 mm / 32FC1 m	거리 입력 (RGB와 정렬·같은 해상도 전제)